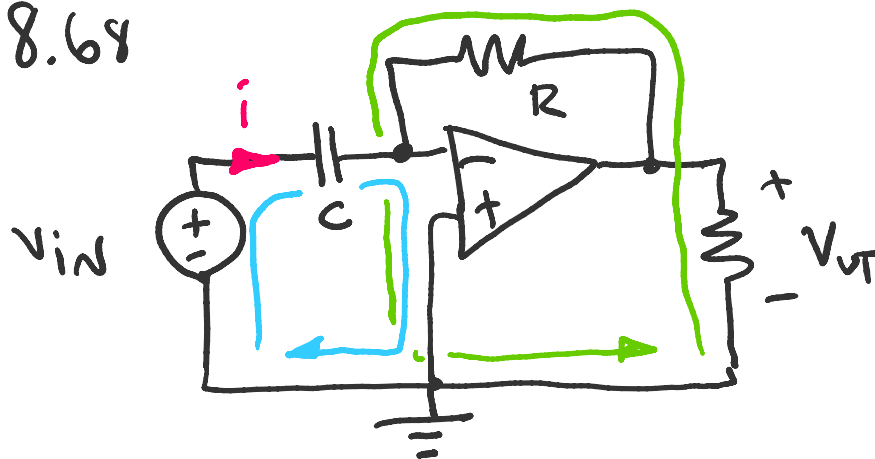


8.68



HUR FUNKAR DEN HÄR? VI PRÖVAR MED KSL.

BLÅ: $-v_{IN} + v_C = 0$ (4)

GRÖN: $-v_{UT} - Ri = 0$ (2)

DET GÄLLER ATT

$$v_C = v_C(0) + \frac{1}{C} \int i \, dt \quad (3)$$

NU MED (2) PÅS

$$v_C = v(0) - \frac{1}{C} \int \frac{v_{UT}}{R} \, dt$$

MED (1)

$$-v_{IN} + v(0) - \frac{1}{C} \int \frac{v_{UT}}{R} \, dt = 0$$

DERIVERA MED T

$$-\frac{dv_{IN}}{dt} = \frac{1}{CR} v_{UT} \Rightarrow v_{UT} = -RC \frac{dv_{IN}}{dt}$$



... kan en

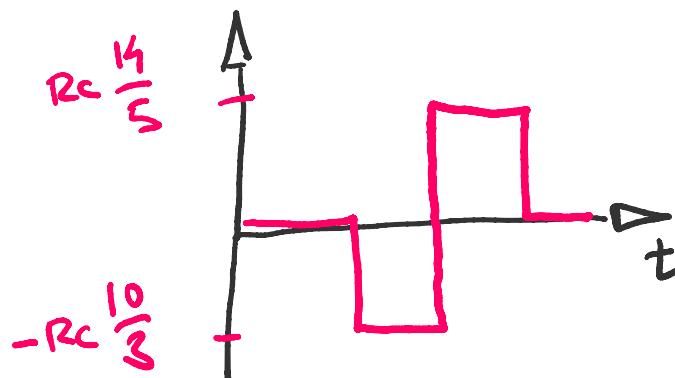
↑
VRETSER ÄR EN
DERIVATOR!

INSIGNALEN EXISTERAR BARA I VISSA
INTERVALL.

$$\left\{ \begin{array}{ll} 0 \leq t \leq 3 & v_{in} = 0 \\ 3 \leq t \leq 4.5 & v_{in} = \frac{10}{3}t - 10 \\ 4.5 \leq t \leq 7 & v_{in} = -\frac{14}{5}t + 17.6 \\ t > 7 & v_{in} = -2 \end{array} \right.$$

OM VI HAR DERIVATORNA AV FUNKTIONEN
OVS

$$\left\{ \begin{array}{ll} 0 \leq t \leq 3 & v_{in} = 0 \\ 3 < t \leq 4.5 & v_{in} = -RC \frac{10}{3} \\ 4.5 < t \leq 7 & v_{in} = +RC \frac{14}{5} \\ t > 7 & v_{in} = 0 \end{array} \right.$$



SVAR:

RC OVAN

Reovan ✓